Raouf LAARBI

abderraouf.laarbi@gmail.com | +33 601 88 62 09 | yeswehack.com/om4ga | github.com/Bl4ckFlow

Profil

Étudiant en dernière année du cycle ingénieur en Cybersécurité et Cloud Computing à l'ESILV (diplôme prévu en Août 2027) et bug bounty hunter actif, passionné par la sécurité offensive. Classé 63e sur SignalFisher et 1097e sur YesWeHack, en progression constante. Solide expérience en tests de sécurité applicative, en analyse bas niveau (rétro-ingénierie, C/C++) et en recherche en cybersécurité, notamment sur la détection d'intrusions dans les systèmes industriels (ICS/OT), avec des travaux de recherche en cours. Disponible à partir de septembre 2027.

Formation

Diplôme d'ingénieur, majeure Cloud Computing & Cybersécurité — Sept 2023 – Août 2027 (prévu)
ESILV Paris

Cycle préparatoire en Intelligence Artificielle (équivalent CPGE) — Sept 2022 – Juin 2023
ENSIA - Alger

Baccalauréat, filière Mathématiques — Sept 2021 – Juin 2022
Lycée national de mathématiques - Alger

Compétences techniques

Sécurité offensive & Bug Bounty : Tests d'intrusion web manuels (OWASP Top 10) : IDOR, contrôle d'accès défaillant, XSS, SSRF, injections. Scripting d'exploits et d'outils d'attaque dédiés, rédaction de rapports reproductibles (impact, POC, remédiation).

Rétro-ingénierie & analyse de malwares : analyse de formats binaires (PE, ELF, DLL, .so), identification de l'OEP (`_start`), analyse de l'IAT et de l'entropie, extraction de caractéristiques.

Systèmes & détection : internals Linux, Windows Sysinternals, eBPF (noyau Linux), télémétrie système, analyse de journaux, Pentesting / Red Teaming.

Programmation & automatisation : Python (avancé, *asyncio*), C/C++, Bash ; pipeline de reconnaissance et de triage assisté par IA pour cartographier la surface d'attaque.

IA & cryptographie appliquée : apprentissage automatique appliqué à la cybersécurité, *feature engineering*, apprentissage fédéré décentralisé, zk-SNARKs (Circom, snarkjs).

Langues : français, anglais (B2+).

Recherche & Projets de sécurité

Recherche en détection d'intrusion ICS/OT — 2025 – Présent
Université de Tartu (Estonie), groupe InfoSec

- Étude de la détection d'intrusion dans les systèmes de contrôle industriels (ICS/OT) sur des jeux de données d'attaques réelles (HAI DATASET).
- Rédaction d'un article de recherche (soumis à NordSec 2026), en cours de révision pour une nouvelle soumission.

Recherche : apprentissage fédéré décentralisé & zk-SNARKs — 2025 – Présent

- Co-conception d'un système d'apprentissage fédéré pair-à-pair, sans serveur central, dont l'intégrité des mises à jour est garantie par des preuves **zk-SNARKs** (**Circom**, **snarkjs**) vérifiant les pas de descente de gradient locaux.
- Protocole de consensus résistant aux fautes byzantines (vote pondéré distribué) pour détecter et isoler les nœuds malveillants.
- Article de recherche rédigé, en phase finale de relecture avant soumission.

Expérience professionnelle

Développeur logiciel & IA (alternance) — Juillet 2024 – Présent
De Pardieu Brocas Maffei, Paris

- Conception d'un système RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) basé sur un LLM **Mistral** fine-tuné, pour l'analyse et l'interrogation sémantique de documents juridiques sensibles.
- Pipeline d'extraction, d'analyse et de nettoyage de **documents numériques natifs** (PDF, Word), avec stockage des embeddings dans une **base de données vectorielle** pour la recherche sémantique.
- Développement d'outils internes de supervision pour surveiller la santé de l'infrastructure et analyser la télémétrie système.
- Automatisation de processus internes (scripts) et tableaux de bord web full-stack déployant des fonctionnalités d'IA auprès des utilisateurs.